



《随机信号》

期末速成课



考点	重要程度	占分	题型
1. 平稳性与联合平稳性	★★★★	5-15	填空 大题
2. 广义平稳随机信号的相关函数	★★★★	5-15	填空 大题
3. 功率谱密度与互功率谱密度	★★★★	5-15	填空 大题
4. 白噪音	★★★★	5-10	填空 大题

3.1 平稳性与联合平稳性

一、平稳性的概念

定义：随机信号的某些统计特性对于参量值“稳定不变”的性质，称为平稳性。

比如：

$$f(x; t) = f(x; t + \Delta t) = f(x)$$

一阶概率密度函数平稳

$$m(t) = m(t + \Delta t) = \text{Const}$$

均值函数平稳

$$R(t_1, t_2) = R(t_1 + \Delta t, t_2 + \Delta t)$$

自相关函数平稳

一般只讨论参量值 t 变化的平稳性。

意义：若随机信号某统计特性具有平稳性时，测试可以选择任意时刻，不受观察时刻的影响。

平稳性 $\left\{ \begin{array}{l} \text{严格平稳性} \\ \text{广义平稳性} \end{array} \right.$

二、严格平稳性

定义： 随机信号 $\{X(t), t \in T\}$ ，如果其任意 n 维 **概率分布** 函数具有下述 移动不变性：任取 $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ 与 $x_1, x_2, \dots, x_n \in R^n$ ，对于满足 $t_1 + \Delta t, t_2 + \Delta t, \dots, t_n + \Delta t \in T$ 的任意 Δt 值，始终有 $F(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = F(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + \Delta t, t_2 + \Delta t, \dots, t_n + \Delta t)$ 成立。则称 $X(t)$ 具有严格平稳性。如果 $X(t)$ 的 **概率密度函数** 存在，上式等同于 $f(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + \Delta t, t_2 + \Delta t, \dots, t_n + \Delta t)$



扫码观看
视频讲解更清晰

二、严格平稳性

严格平稳随机信号的性质

(1) 一维概率分布函数与时间 t 无关;

$$F(x; t) = F(x; t + \Delta t) = F(x)$$

如果其概率密度函数与均值存在, 它们也与时间 t 无关。

$$f(x; t) = f(x; t + \Delta t) = f(x)$$

$$m(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x; t)dx = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = m$$

$$E[X^2(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x; t)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx = Const$$

二、严格平稳性

(2) 二维概率密度函数与两时刻的绝对值无关，只与相对差有关。

$$F(x_1, x_2; t_1, t_2) = F(x_1, x_2; \tau)$$

$$f(x_1, x_2; t_1, t_2) = f(x_1, x_2; \tau)$$

$$R(t_1, t_2) = R(t_1 + \Delta t, t_2 + \Delta t) = R(\tau)$$

$$C(t_1, t_2) = R(t_1, t_2) - m(t_1)m(t_2) = R(\tau) - m^2 = C(\tau)$$



扫码观看
视频讲解更清晰

二、严格平稳性

(3) 严格平稳的判定

根据严格平稳的定义，判断一个随机信号是否严格平稳，就需要知道其 n 维概率密度函数，但求其 n 维概率密度函数是比较困难的。不过，如果有一个反例，就可以判断一个随机信号不是一个平稳的。具体方法有两个：

- 1、若 $X(t)$ 为严格平稳的，则 $E[X^k(t)]$ 与时间 t 无关， k 为任意正整数。
- 2、若 $X(t)$ 为严格平稳的，则对于任意时刻 t ， $X(t)$ 具有相同的统计特性。概率密度函数和分布函数

二、严格平稳性

联合严格平稳性

定义：随机信号 $\{X(t), t \in T\}$ 和 $\{Y(t), t \in T\}$ 如果其任意 $n+m$ 维联合概率分布函数具有下述的**移动不变性**：任取 $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ 与 $x_1, x_2, \dots, x_n \in R^n$ 以及 $s_1, s_2, \dots, s_m \in T$ 与 $y_1, y_2, \dots, y_m \in R^m$ 对于满足 $t_1 + \Delta t, t_2 + \Delta t, \dots, t_n + \Delta t \in T$ 与 $s_1 + \Delta t, s_2 + \Delta t, \dots, s_m + \Delta t \in T$ 的任意 Δt 值，始终有

$$\begin{aligned} & F_{XY}(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m; t_1, t_2, \dots, t_n; s_1, s_2, \dots, s_m) \\ &= F_{XY}(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m; \\ & t_1 + \Delta t, t_2 + \Delta t, \dots, t_n + \Delta t; s_1 + \Delta t, s_2 + \Delta t, \dots, s_m + \Delta t) \end{aligned}$$

成立，则称 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 具有**联合严格平稳性**。

二、严格平稳性

联合严格平稳性

性质：二维联合概率分布函数和密度函数与时间无关；互相关函数与两时刻的绝对值无关，只与相对差有关。

$$F_{XY}(x, y; t_1, t_2) = F_{XY}(x, y; t_1 + \Delta t, t_2 + \Delta t) = F_{XY}(x, y; \tau)$$

$$f_{XY}(x, y; t_1, t_2) = f_{XY}(x, y; t_1 + \Delta t, t_2 + \Delta t) = f_{XY}(x, y; \tau)$$

$$R_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(\tau)$$

三、广义平稳性

定义：随机信号 $\{X(t), t \in T\}$ ，如果其均值和相关函数存在，并且满足：

(1) 均值为常数；

(2) 相关函数与两时刻 (t_1, t_2) 的绝对值数无关，只与相对差 $\tau = t_1 - t_2$ 有关，即

$$E[X(t)] = m = \text{Const}$$

$$R(t_1, t_2) = R(\tau)$$

严格平稳与广义平稳的关系：严格平稳随机信号的均方值有界，则该随机信号是广义平稳的；广义平稳随机信号不一定是严格平稳的。对于正态过程，两者等价。

三、广义平稳性

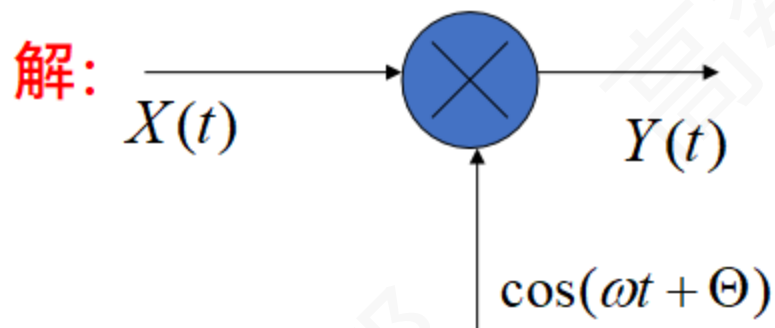
联合广义平稳

定义：随机信号 $\{X(t), t \in T\}$ 与 $\{Y(t), t \in T\}$ ，如果单个是广义平稳的，且其互相关函数存在，并与两时刻 (t_1, t_2) 的绝对值无关，只与相对差 $\tau = t_1 - t_2$ 有关，即 $R_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(t + \tau, t) = R_{XY}(\tau)$ ，则称 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 具有联合广义平稳性。



扫码观看
视频讲解更清晰

【题1】 广义平稳随机信号 $X(t)$ 通过如图所示的乘法调制器得到随机信号 $Y(t)$ ，图中 ω 是确定量， Θ 是在 $[-\pi, \pi]$ 均匀分布的随机相位， Θ 与 $X(t)$ 是统计独立的。试讨论随机信号 $Y(t)$ 的平稳性。



$$Y(t) = X(t) \cos(\omega t + \Theta)$$

$$\begin{aligned} E[Y(t)] &= E[X(t) \cos(\omega t + \Theta)] \\ &= E[X(t)] E[\cos(\omega t + \Theta)] \\ &= E[X(t)] \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\omega t + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} E[X(t)] \sin(\omega t + \theta) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0 \end{aligned}$$

【题1】 广义平稳随机信号 $X(t)$ 通过如图所示的乘法调制器得到随机信号 $Y(t)$ ，图中 ω 是确定量， Θ 是在 $[-\pi, \pi]$ 均匀分布的随机相位， Θ 与 $X(t)$ 是统计独立的。试讨论随机信号 $Y(t)$ 的平稳性。

解： 自相关函数

$$\begin{aligned} E[Y(t+\tau)Y(t)] &= E[X(t+\tau)\cos(\omega t + \omega\tau + \Theta)X(t)\cos(\omega t + \Theta)] \\ &= E[X(t+\tau)X(t)]E[\cos(\omega t + \omega\tau + \Theta)\cos(\omega t + \Theta)] \\ &= R_X(\tau)\frac{1}{2}E[\cos(\omega\tau) + \cos(2\omega t + \omega\tau + 2\Theta)] \\ &= \frac{1}{2}R_X(\tau)\cos(\omega\tau) \end{aligned}$$

所以， $Y(t)$ 广义平稳。

3.2 广义平稳随机信号的相关函数

一、自相关函数与协方差函数

$$R(\tau) = E[X(t+\tau)X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f(x_1, x_2; t+\tau, t) dx_1 dx_2$$

$$C(\tau) = E[(X(t+\tau) - m)(X(t) - m)]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x_1 - m)(x_2 - m) f(x_1, x_2; t+\tau, t) dx_1 dx_2$$

$$\text{且 } C(\tau) = R(\tau) - m^2$$



扫码观看
视频讲解更清晰

一、自相关函数与协方差函数

自相关函数性质

1、共轭对称性

$$R(\tau) = R(-\tau)$$

$$\begin{aligned} R(\tau) &= E[X(t+\tau)X(t)] = E[(X(t)X(t+\tau))] \\ &= (E[X(t)X(t+\tau)]) = R(-\tau) \end{aligned}$$

2、若 $X(t)$ 是实广义平稳随机信号，则有

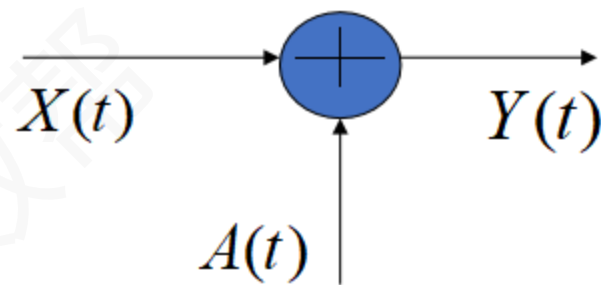
(1) 相关函数是偶函数

$$R(\tau) = R(-\tau)$$

(2) 相关函数在零点处大于零，并达到最大值。

$$|R(\tau)| \leq R(0)$$

【题2】 如图所示，随机信号 $X(t)$ 与 $A(t)$ 相加。 $X(t)$ 与 $A(t)$ 相互独立，且其中之一均值为零。试求它们之和 $Y(t)$ 的自相关函数与 $X(t)$ ， $A(t)$ 的自相关函数之间的关系。



解： $Y(t) = X(t) + A(t)$

$$R_Y(t_1, t_2) = E[Y(t_1)Y(t_2)]$$

$$\begin{aligned} R_Y(t_1, t_2) &= E[(X(t_1) + A(t_1))(X(t_2) + A(t_2))] \\ &= E[X(t_1)X(t_2) + X(t_1)A(t_2) + A(t_1)X(t_2) + A(t_1)A(t_2)] \\ &= R_X(t_1, t_2) + E[X(t_1)]E[A(t_2)] + E[A(t_1)]E[X(t_2)] + R_A(t_1, t_2) \end{aligned}$$

$\because$ $X(t)$ 与 $A(t)$ 其中之一均值为零

$$R_Y(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) + R_A(t_1, t_2)$$

二、互相关函数与互协方差函数

联合广义平稳随机信号 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 互相关函数

$$R_{XY}(\tau) = E[X(t+\tau)Y(t)]$$

互协方差函数

$$C_{XY}(\tau) = E[(X(t+\tau) - m_X)(Y(t) - m_Y)]$$

$$C_{XY}(\tau) = R_{XY}(\tau) - m_X m_Y$$

互相关系数函数

$$\rho_{XY}(\tau) = C_{XY}(\tau) / \sqrt{C_X(0)C_Y(0)}$$



扫码观看
视频讲解更清晰

二、互相关函数与互协方差函数

自相关函数性质

互相关函数幅值有

$$|R_{XY}(\tau)| \leq \sqrt{R_X(0)R_Y(0)}$$

$$|R_{XY}(\tau)| \leq [R_X(0) + R_Y(0)]/2$$

$$|\rho_{XY}(\tau)| \leq 1$$

如果 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 正交, 则 $R_{XY}(\tau) = R_{YX}(\tau) = 0$

如果 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 无关, 则 $\rho_{XY}(\tau) = \rho_{YX}(\tau) = 0$

$$R_{XY}(\tau) = m_X m_Y$$

$$R_{YX}(\tau) = m_Y m_X$$

【题3】若随机信号 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是联合广义平稳的，并已知它们的自相关函数与互相关函数。而随机信号 $Z(t)=aX(t)+bY(t)$ 。试求：随机信号 $Z(t)$ 的自相关函数；探讨 $Z(t)$ 的平稳性。

解： $Z(t) = aX(t) + bY(t)$

$$\begin{aligned}R_Z(t+\tau, t) &= E[Z(t+\tau)Z(t)] \\&= E[(aX(t+\tau) + bY(t+\tau))(aX(t) + bY(t))] \\&= E[|a|^2 X(t+\tau)X(t) + abX(t+\tau)Y(t) + baY(t+\tau)X(t) + |b|^2 Y(t+\tau)Y(t)] \\&= |a|^2 R_X(\tau) + abR_{XY}(\tau) + baR_{YX}(\tau) + |b|^2 R_Y(\tau)\end{aligned}$$

$E[Z(t)] = E[aX(t) + bY(t)] = am_X + bm_Y$ 所以， $Z(t)$ 广义平稳。

(联合广义平稳随机信号的线性组合必然是广义平稳的，反过来， $Z(t)$ 是广义平稳的， $X(t)$ 与 $Y(t)$ 就不一定是联合广义平稳的。)

【题4】 设两个随机信号 $X(t) = \cos(t + \Phi)$ $Y(t) = \sin(t + \Phi)$ ，试问 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是否联合广义平稳？是否正交，不相关，统计独立？ Φ 是在 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布的随机变量。

解： $E[X(t)] = E[\cos(t + \Phi)]$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(t + \phi) d\phi$$
$$= 0$$

$$R_X(t + \tau, t) = E[X(t + \tau)X(t)]$$
$$= E[\cos(t + \tau + \Phi) \cos(t + \Phi)]$$
$$= \frac{1}{2} E[\cos(2t + \tau + 2\Phi) + \cos \tau]$$
$$R_X(\tau) = \frac{1}{2} \cos \tau$$

【题4】 设两个随机信号 $X(t) = \cos(t + \Phi)$ $Y(t) = \sin(t + \Phi)$ ，试问 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是否联合广义平稳？是否正交，不相关，统计独立？ Φ 是在 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布的随机变量。

解： 所以， $X(t)$ 是广义平稳的。

同理， $Y(t)$ 也是广义平稳的。

$$\begin{aligned} R_{XY}(\tau) &= E[X(t + \tau)Y(t)] \\ &= E[\cos(t + \tau + \Phi)\sin(t + \Phi)] \\ &= \frac{1}{2} E[\sin(2t + \tau + 2\Phi) - \sin \tau] \\ &= -\frac{1}{2} \sin \tau \end{aligned}$$

所以， $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是联合广义平稳的。

【题4】 设两个随机信号 $X(t) = \cos(t + \Phi)$ $Y(t) = \sin(t + \Phi)$ ，试问 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是否联合广义平稳？是否正交，不相关，统计独立？ Φ 是在 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布的随机变量。

解： 因为 $R_{XY}(\tau) = -1/2 \sin \tau$ ，只有 $\tau = \pm n\pi$ 时，
 $R_{XY}(\tau) = 0$ 因此， $X(t)$ 与 $Y(t)$ 不是相互正交的。

$$C_{XY}(\tau) = R_{XY}(\tau) - m_X m_Y = R_{XY}(\tau) = -1/2 \sin \tau$$

只有 $\tau = \pm n\pi$ 时， $C_{XY}(\tau) = 0$ ，

因此， $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是相关的。因而它们不是统计独立的。

二、互相关函数与互协方差函数

实际工程中的大多数随机信号，当两观察时刻间距越远，相应随机变量的相关性通常会越弱，因此，如果随机信号不是周期平稳的，当两观察时刻间距趋于无穷远时，可以认为是彼此无关的。

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} C(t + \tau, t) = 0$$

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} C_{XY}(t + \tau, t) = 0$$

对于实广义平稳随机信号和联合广义平稳随机信号。

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} R(\tau) = m^2$$

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_{XY}(\tau) = m_X m_Y$$

3.3 功率谱密度与互功率谱密度

一、预备知识

1、傅立叶变换

设 $x(t)$ 是非周期实函数，且满足以下三个条件 $x(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 范围内满足狄利赫利条件；有限个极值；有限个断点，断点为有限值。

$x(t)$ 绝对可积，即 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$ ；

$x(t)$ 信号总能量有限，即 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$ 。

则 $x(t)$ 的傅立叶变换为 $X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$

其逆变换为 $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

$X(\omega)$ 是 $x(t)$ 的频谱（包含幅度谱和相位谱），反映了信号中各种频率的分布情况。

一、预备知识

2、帕塞瓦尔公式

$$\text{即 } \int_{-\infty}^{\infty} [x(t)]^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

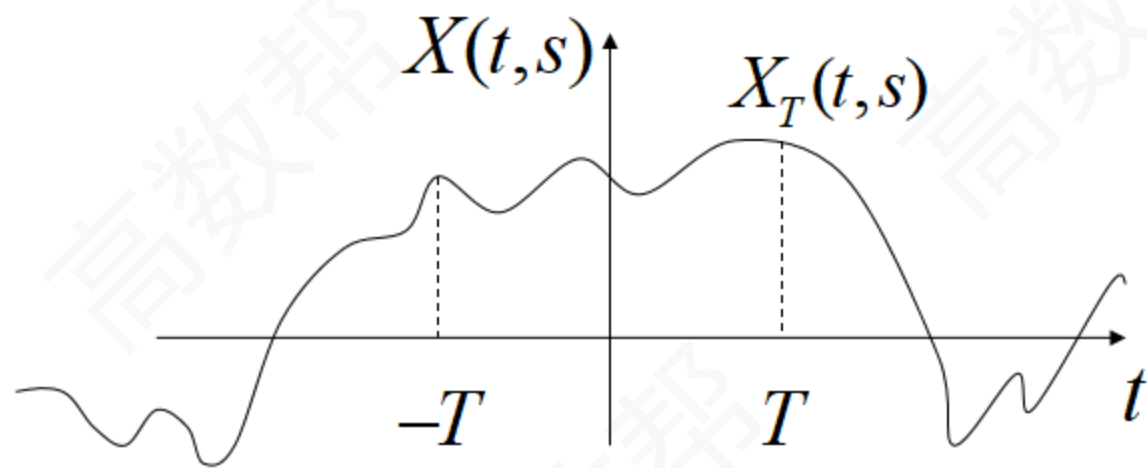


扫码观看
视频讲解更清晰

二、随机信号的功率谱密度

1、随机信号 $X(t)$ ，其一个样本函数为 $X(t, s)$ ，取其截断函数

$$X_T(t, s) = \begin{cases} X(t, s), & t \in [-T, T] \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



二、随机信号的功率谱密度

2、当 $X(t)$ 为有限值时, $X_T(t, s)$ 的傅立叶变换存在。

$$\begin{aligned} X_T(\omega, s) &= \int_{-\infty}^{\infty} X_T(t, s) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-T}^T X(t, s) e^{-j\omega t} dt \end{aligned}$$

3、应用帕塞瓦尔公式

$$\int_{-T}^T X^2(t, s) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X_T(\omega, s)|^2 d\omega$$

二、随机信号的功率谱密度

3、应用帕塞瓦尔公式

$$\int_{-T}^T X^2(t, s) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X_T(\omega, s)|^2 d\omega$$

4、令 $T \rightarrow \infty$ ，再求极限，交换求统计平均和积分的次序，得到

$$P_X = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[X^2(t, s)] dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) d\omega$$

(1) P_X 为确定值，不是随机变量。

(2) $S_X(\omega)$ 为确定性实函数。

二、随机信号的功率谱密度

功率谱密度 $S_X(\omega)$: 描述了随机信号 $X(t)$ 的平均功率在各个不同频率上的分布。

对 $S_X(\omega)$ 在整个频率范围内进行积分, 就得到了随机信号的平均功率。

对于平稳随机信号, 有

$$E[X^2(t, s)] = R(0)$$

$$E[X^2(t, s)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) d\omega$$

功率谱密度为

$$S_X(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E[|X_T(\omega, s)|^2]}{2T}$$

【题5】随机信号 $X(t) = a \cos(\omega t + \Theta)$, 其中 a 和 ω 均为常数。 Θ 是在 $[0, \pi/2]$ 上均匀分布的随机变量。求随机信号 $X(t)$ 的平均功率。

解: $E[X^2(t)] = E[a^2 \cos^2(\omega t + \Theta)]$

平均功率

$$= E\left[\frac{a^2}{2}(1 + \cos(2\omega t + 2\Theta))\right]$$

$$Q = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[X^2(t, s)] dt$$

$$= \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{2}{\pi} \cos(2\omega t + 2\theta) d\theta$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \left(\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{\pi} \sin(2\omega t) \right) dt$$

$$= \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2\pi} \sin(2\omega t + 2\theta) \Big|_0^{\pi/2}$$

$$= \frac{a^2}{2}$$

$$= \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{\pi} \sin(2\omega t)$$

功率谱密度的性质

- 1、功率谱密度是非负的实函数。
- 2、若随机信号 $X(t)$ 是实的广义平稳随机信号，则 $S_X(\omega) = S_X(-\omega)$



扫码观看
视频讲解更清晰

【题6】 判断下列函数，哪些可以作为实广义平稳随机信号的功率谱密度？

$$(1) f_1(\omega) = \cos 3\omega$$

$$(3) f_3(\omega) = \frac{\omega^2 + 1}{\omega^4 + 5\omega^2 + 6}$$

$$(2) f_2(\omega) = \frac{1}{(\omega - 1)^2 + 2}$$

$$(1) f_4(\omega) = \frac{\omega^2 + 4}{\omega^4 - 4\omega^2 + 3}$$

解： $f_1(\omega) \not\geq 0$

$f_2(\omega)$ 不是偶函数

$f_4(\omega) \not\geq 0$

只有 $f_3(\omega)$ 可以作为实随机信号的功率谱密度

功率谱密度与自相关函数之间的关系

维纳-辛钦定理

若随机信号 $X(t)$ 是广义平稳的，则自相关函数与功率谱密度构成一个傅立叶变换。

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

(本课程最重要的一个定理。)

【题7】 已知一平稳随机信号 $X(t)$ 的自相关函数为 $R_X(\tau) = \exp(-2|\tau|) \cos \tau + 1$ ，求其功率谱密度和平均功率。

解：
$$\begin{aligned} S_X(\omega) &= F[R_X(\tau)] \\ &= F[\exp(-2|\tau|) \cos \tau + 1] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{4}{\omega^2 + 4} * \pi [\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)] \right\} + 2\pi\delta(\omega) \\ &= \frac{2}{(\omega + 1)^2 + 4} + \frac{2}{(\omega - 1)^2 + 4} + 2\pi\delta(\omega) \end{aligned}$$

$$P_X = R_X(0) = 2$$



扫码观看
视频讲解更清晰

【题8】 已知零均值平稳过程 $X(t)$ 的功率谱密度 $S_X(\omega) = \frac{6\omega^2}{\omega^4 + 5\omega^2 + 4}$,

求 $R_X(\tau)$ 和 $D_X(\tau)$ 。

解: $S_X(\omega) = \frac{6\omega^2}{\omega^4 + 5\omega^2 + 4} = \frac{6\omega^2}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)}$

$$= \frac{a}{(\omega^2 + 1)} + \frac{b}{(\omega^2 + 4)}$$

$$a = \left. \frac{6\omega^2}{(\omega^2 + 4)} \right|_{\omega^2 = -1} = -2$$

$$b = \left. \frac{6\omega^2}{(\omega^2 + 1)} \right|_{\omega^2 = -4} = 8$$

所以 $S_X(\omega) = \frac{-2}{(\omega^2 + 1)} + \frac{8}{(\omega^2 + 4)}$

$$R_X(\tau) = -e^{-|\tau|} + 2e^{-2|\tau|}$$

$$\begin{aligned} D_X(\tau) &= R_X(0) - R_X(\infty) \\ &= -e^{-0} + 2e^{-2 \cdot 0} - 0 = 1 \end{aligned}$$

三、互功率谱密度

考虑两个平稳随机信号 $X(t)$ 和 $Y(t)$

互功率谱与互相关函数之间的关系

两个实随机信号 $X(t)$ 与 $Y(t)$ ，其互相关函数 $R_{XY}(t+\tau, t)$ 与互功率谱 $S_{XY}(\omega)$ 之间的关系为：若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 联合广义平稳，则有

$$R_{XY}(\tau) \leftrightarrow S_{XY}(\omega)$$

$$\text{即 } S_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{XY}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \quad R_{XY}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{XY}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

结论：对于两个联合平稳（至少是联合广义平稳）的实随机信号，它们的互功率谱与互相关函数之间是一个傅立叶变换对的关系。

互功率谱密度的性质

$$1、S_{XY}(\omega) = S^*_{YX}(\omega)$$

$$2、\operatorname{Re}[S_{XY}(\omega)] = \operatorname{Re}[S_{XY}(-\omega)]$$

$$\operatorname{Re}[S_{YX}(\omega)] = \operatorname{Re}[S_{YX}(-\omega)]$$

$$\operatorname{Re}[S_{YX}(\omega)] = \operatorname{Re}[S_{YX}(-\omega)]$$

$$3、\operatorname{Im}[S_{XY}(\omega)] = -\operatorname{Im}[S_{XY}(-\omega)]$$

$$\operatorname{Im}[S_{YX}(\omega)] = -\operatorname{Im}[S_{YX}(-\omega)]$$



扫码观看
视频讲解更清晰

互功率谱密度的性质

4、若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 正交，则有 $S_{XY}(\omega) = 0$ $S_{YX}(\omega) = 0$

证明: $R_{XY}(\tau) = 0$

$$S_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{XY}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = 0$$

5、若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 联合广义平稳且互不相关，且分别具有常数均值 m_X, m_Y ，

则有 $S_{XY}(\omega) = S_{YX}(\omega) = 2\pi m_X m_Y \delta(\omega)$

证明: $X(t), Y(t)$ 互不相关

$$C_{XY}(\tau) = R_{XY}(\tau) - m_X m_Y = 0$$

$$\therefore R_{XY}(\tau) = m_X m_Y$$

【题9】若有实联合广义平稳随机信号 $X(t), Y(t)$, 且 $W(t)=X(t)+Y(t)$ 。

(1) 求 $S_W(\omega)$ 和 P_W

(2) 若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 独立, 求 $S_W(\omega)$ 和 P_W

(3) 若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 正交, 求 $S_W(\omega)$ 和 P_W

解: (1)
$$\begin{aligned} R_W(t+\tau, t) &= E[W(t+\tau)W(t)] \\ &= E[(X(t+\tau)+Y(t+\tau))(X(t)+Y(t))] \\ &= R_X(\tau) + R_{XY}(\tau) + R_{YX}(\tau) + R_Y(\tau) \end{aligned}$$

$W(t)$ 是广义平稳的随机信号

$$\begin{aligned} S_W(\omega) &= F[R_W(\tau)] \\ &= S_X(\omega) + S_{XY}(\omega) + S_{YX}(\omega) + S_Y(\omega) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_W &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_W(\omega) d\omega \\ &= P_X + P_{XY} + P_{YX} + P_Y \end{aligned}$$

【题9】若有实联合广义平稳随机信号 $X(t), Y(t)$ ，且 $W(t)=X(t)+Y(t)$ 。

- (1) 求 $S_W(\omega)$ 和 P_W
- (2) 若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 独立，求 $S_W(\omega)$ 和 P_W
- (3) 若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 正交，求 $S_W(\omega)$ 和 P_W

解：(2) 若 $X(t), Y(t)$ 独立，则

$$\begin{aligned} R_{XY}(\tau) &= E[X(t+\tau)Y(t)] \\ &= E[X(t+\tau)]E[Y(t)] \\ &= m_X m_Y \end{aligned}$$

同理 $R_{YX}(\tau) = m_X m_Y$

$$S_{XY}(\omega) = S_{YX}(\omega) = 2\pi m_X m_Y \delta(\omega)$$

$$\text{所以 } S_W(\omega) = S_X(\omega) + S_Y(\omega) + 4\pi m_X m_Y \delta(\omega) \quad P_W = P_X + P_Y + 2m_X m_Y$$

【题9】若有实联合广义平稳随机信号 $X(t), Y(t)$, 且 $W(t)=X(t)+Y(t)$ 。

- (1) 求 $S_W(\omega)$ 和 P_W
 - (2) 若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 独立, 求 $S_W(\omega)$ 和 P_W
 - (3) 若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 正交, 求 $S_W(\omega)$ 和 P_W
-

解: (3) 若 $X(t), Y(t)$ 正交, 则有

$$R_{XY}(\tau) = R_{YX}(\tau) = 0$$

$$S_{XY}(\omega) = S_{YX}(\omega) = 0$$

$$\therefore S_W(\omega) = S_X(\omega) + S_Y(\omega)$$

$$P_W = P_X + P_Y$$

【题10】 设两个随机信号 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 联合广义平稳，其自相关函数为

$$R_{XY}(\tau) = \begin{cases} 9e^{-3\tau} & \tau \geq 0 \\ 0 & \tau < 0 \end{cases}$$

求其互功率谱密度 $S_{XY}(\omega), S_{YX}(\omega)$

解：

$$\begin{aligned} S_{XY}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} R_{XY}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \int_0^{\infty} 9e^{-3\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= 9 \int_0^{\infty} e^{-(3+j\omega)\tau} d\tau \\ &= \frac{9}{3+j\omega} \end{aligned}$$

$$S_{YX}(\omega) = S_{XY}^*(\omega) = \frac{9}{3-j\omega}$$

3.4 白噪声与热噪声

白噪声的功率谱密度

$$S_N(\omega) = \frac{N_0}{2} \quad R_N(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$$



扫码观看
视频讲解更清晰

【题11】若系统的输入 $X(t)$ 为实平稳随机信号，系统输出为 $Y(t)=X(t)+X(t-T)$ ，如图所示，试求：过程 $Y(t)$ 的功率谱密度。



解： $E[Y(t)] = E[X(t) + X(t-T)]$
 $= E[X(t)] + E[X(t-T)]$
 $= 2m_X$

$$\begin{aligned} R_Y(t+\tau, t) &= E[Y(t+\tau)Y(t)] \\ &= E[(X(t+\tau) + X(t-T+\tau))(X(t) + X(t-T))] \\ &= R_X(\tau) + R_X(\tau+T) + R_X(\tau-T) + R_X(\tau) \\ &= 2R_X(\tau) + R_X(\tau+T) + R_X(\tau-T) \end{aligned}$$

【题11】若系统的输入 $X(t)$ 为实平稳随机信号，系统输出为 $Y(t)=X(t)+X(t-T)$ ，如图所示，试求：过程 $Y(t)$ 的功率谱密度。



解：所以， $Y(t)$ 广义平稳

$$S_Y(\omega) = F[R_Y(\tau)] = F[2R_X(\tau) + R_X(\tau + T) + R_X(\tau - T)]$$

$$R_X(\tau) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} S_X(\omega)$$

$$R_X(t - T) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} S_X(\omega)e^{-j\omega T}$$

$$R_X(t + T) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} S_X(\omega)e^{j\omega T}$$

$$\therefore S_Y(\omega) = 2S_X(\omega) + S_X(\omega)(e^{-j\omega T} + e^{j\omega T})$$

$$= 2S_X(\omega) + 2S_X(\omega)\cos\omega T$$

【题12】若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是联合广义平稳的随机信号，分别加到各自的放大器的输入端，它们的输出再加到相加器的输入端，即输出 $Z(t)=aX(t)+bY(t)$ ， a, b 为确定常数，试求：

- (1) 过程 $Z(t)$ 的功率谱密度；
- (2) 过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 不相关时的功率谱密度；
- (3) 互谱密度；

解：(1) $m_Z(t) = E[aX(t) + bY(t)]$

$$= aE[X(t)] + bE[Y(t)]$$

$$= am_X + bm_Y$$

$$R_Z(t + \tau, t) = E[Z(t + \tau)Z(t)]$$

$$= E[(aX(t + \tau) + bY(t + \tau))(aX(t) + bY(t))]$$

【题12】若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是联合广义平稳的随机信号，分别加到各自的放大器的输入端，它们的输出再加到相加器的输入端，即输出 $Z(t)=aX(t)+bY(t)$ ， a, b 为确定常数，试求：

- (1) 过程 $Z(t)$ 的功率谱密度；
- (2) 过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 不相关时的功率谱密度；
- (3) 互谱密度；

解：(1) $R_Z(\tau) = a^2 R_X(\tau) + ab R_{XY}(\tau) + ab R_{YX}(\tau) + b^2 R_Y(\tau)$

$Z(t)$ 是广义平稳的随机信号。

$$\begin{aligned} S_Z(\omega) &= F[R_Z(\tau)] \\ &= a^2 S_X(\omega) + ab S_{XY}(\omega) + ab S_{YX}(\omega) + b^2 S_Y(\omega) \end{aligned}$$



扫码观看
视频讲解更清晰

【题12】若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是联合广义平稳的随机信号，分别加到各自的放大器的输入端，它们的输出再加到相加器的输入端，即输出 $Z(t)=aX(t)+bY(t)$ ， a, b 为确定常数，试求：

- (1) 过程 $Z(t)$ 的功率谱密度；
- (2) 过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 不相关时的功率谱密度；
- (3) 互谱密度；

解：(2) $X(t)$ 与 $Y(t)$ 不相关时，有

$$R_{XY}(\tau) = m_X m_Y = R_{YX}(\tau)$$

$$S_{XY}(\omega) = S_{YX}(\omega) = 2\pi m_X m_Y \delta(\omega)$$

$$S_Z(\omega) = a^2 S_X(\omega) + 4\pi ab m_X m_Y \delta(\omega) + b^2 S_Y(\omega)$$

【题12】若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是联合广义平稳的随机信号，分别加到各自的放大器的输入端，它们的输出再加到相加器的输入端，即输出 $Z(t)=aX(t)+bY(t)$ ， a, b 为确定常数，试求：

- (1) 过程 $Z(t)$ 的功率谱密度；
- (2) 过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 不相关时的功率谱密度；
- (3) 互谱密度；

解：(3) $R_{XZ}(t+\tau, t) = E[X(t+\tau)Z(t)]$ $S_{XZ}(\omega) = F[R_{XZ}(\tau)]$

$$= E[X(t+\tau)(aX(t)+bY(t))]$$
$$= aR_X(\tau) + bR_{XY}(\tau)$$
$$= aS_X(\omega) + bS_{XY}(\omega)$$

$R_{YZ}(\tau) = E[Y(t+\tau)Z(t)]$ $S_{YZ}(\omega) = F[R_{YZ}(\tau)]$

$$= E[Y(t+\tau)(aX(t)+bY(t))]$$
$$= aR_{YX}(\tau) + bR_Y(\tau)$$
$$= aS_{YX}(\omega) + bS_Y(\omega)$$